Lista 2 (cinemática bisimensional)

·5 Um trem que viaja a uma velocidade constante de 60,0 km/h se move na direção leste por 40,0 min, depois em uma direção que faz um ângulo de 50,0° a leste com a direção norte por 20,0 min e, finalmente, na direção oeste por mais 50,0 min. Quais são (a) o módulo e (b) o ângulo da velocidade média do trem durante a viagem?

··15 Uma partícula deixa a origem com uma velocidade inicial $\vec{v} = (3{,}00)$m/s e uma aceleração constante $\vec{a} = (-1{,}00\hat{i} - 0{,}500\hat{j})$ m/s^2. Quando a partícula atinge o valor máximo da coordenada x, qual é (a) a velocidade e (b) qual é o vetor posição?

··17 Um carro se move em um plano xy com componentes da aceleração $a_x = 4{,}0$ m/s^2 e $a_y = -2{,}0$ m/s^2. A velocidade inicial tem componentes $v_{0x} = 8{,}0$ m/s e $v_{0y} = 12$ m/s. Qual é a velocidade do carro, na notação dos vetores unitários, quando atinge a maior coordenada y?

·21 Um dardo é arremessado horizontalmente com uma velocidade inicial de 10 m/s em direção a um ponto P, o centro de um alvo de parede. O dardo atinge um ponto Q do alvo, verticalmente abaixo de P, 0,19 s depois do arremesso. (a) Qual é a distância PQ? (b) A que distância do alvo foi arremessado o dardo?

·23 Um projétil é disparado horizontalmente de uma arma que está 45,0 m acima de um terreno plano, saindo da arma com uma velocidade de 250 m/s. (a) Por quanto tempo o projétil permanece no ar? (b) A que distância horizontal do ponto de disparo o projétil se choca com o solo? (c) Qual é o módulo da componente vertical da velocidade quando o projétil se choca com o solo?

·25 O recorde atual de salto de motocicleta é 77,0 m, estabelecido por Jason Renie. Suponha que Renie tivesse partido da rampa fazendo um ângulo de 12° com a horizontal e que as rampas de subida e de descida tivessem a mesma altura. Determine a velocidade inicial, desprezando a resistência do ar.

··27 Um avião está mergulhando com um ângulo $\theta = 30{,}0°$ abaixo da horizontal, a uma velocidade de 290,0 km/h, quando o piloto libera um chamariz (Fig. 4-33). A distância horizontal entre o ponto de lançamento e o ponto no qual o chamariz se choca com o solo é $d = 700$ m. (a) Quanto tempo o chamariz passou no ar? (b) De que altura foi lançado?

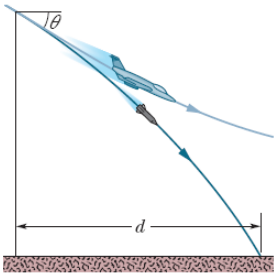

Figura 4-33 Problema 27.

··29 A velocidade de lançamento de um projétil é cinco vezes maior que a velocidade na altura máxima. Determine o ângulo de lançamento θ_0.

··31 Ao dar uma cortada, um jogador de voleibol golpeia a bola com força, de cima para baixo, em direção à quadra adversária. É difícil controlar o ângulo da cortada. Suponha que uma bola seja cortada de uma altura de 2,30 m, com uma velocidade inicial de 20,0 m/s e um ângulo para baixo de 18,00°. Se o ângulo para baixo diminuir para 8,00°, a que distância adicional a bola atingirá a quadra adversária?

··33 Um avião, mergulhando com velocidade constante em um ângulo de 53,0° com a vertical, lança um projétil a uma altitude de 730 m. O projétil chega ao solo 5,00 s após o lançamento. (a) Qual é a velocidade do avião? (b) Que distância o projétil percorre horizontalmente durante o percurso? Quais são as componentes (c) horizontal e (d) vertical da velocidade do projétil no momento em que ele chega ao solo?

··35 Um rifle que atira balas a 460 m/s é apontado para um alvo situado a 45,7 m de distância. Se o centro do alvo está na mesma altura do rifle, para que altura acima do alvo o cano do rifle deve ser apontado para que a bala atinja o centro do alvo?

··39 Na Fig. 4-37, uma bola é lançada para a esquerda da borda esquerda do terraço de um edifício. O ponto de lançamento está a uma altura h em relação ao solo, e a bola chega ao solo 1,50 s depois, a uma distância horizontal d = 25,0 m do ponto de lançamento e fazendo um ângulo θ = 60,0° com a horizontal. (a) Determine o valor de h. (*Sugestão*: Uma forma de resolver o problema é inverter o movimento, como se você estivesse vendo um filme de trás para a frente.) Qual é (b) o módulo e (c) qual o ângulo em relação à horizontal com que a bola foi lançada? (d) O ângulo é para cima ou para baixo em relação à horizontal?

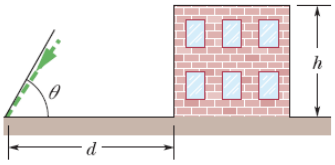

Figura 4-37 Problema 39.

··43 Uma bola é lançada a partir do solo. Quando atinge uma altura de 9,1 m, a velocidade é $\vec{v} = (7{,}6\hat{i} + 6{,}1\hat{j})$ m/s, com $\hat{i}$ horizontal e $\hat{j}$ para cima. (a) Qual é a altura máxima atingida pela bola? (b) Qual é a distância horizontal coberta pela bola? Quais são (c) o módulo e (d) o ângulo (abaixo da horizontal) da velocidade da bola no instante em que ela atinge o solo?

··45 Na Fig. 4-40, uma bola é lançada com uma velocidade de 10,0 m/s e um ângulo de 50,0° com a horizontal. O ponto de lançamento fica na base de uma rampa de comprimento horizontal d_1 = 6,00 m e altura d_2 = 3,60 m. No alto da rampa existe um estrado horizontal. (a) A bola cai na rampa ou no estrado? No momento em que a bola cai, quais são (b) o módulo e (c) o ângulo do deslocamento da bola em relação ao ponto de lançamento?

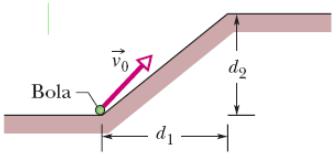

Figura 4-40 Problema 45.

·57 Um carrossel de um parque de diversões gira em torno de um eixo vertical com velocidade angular constante. Um homem em pé na borda do carrossel tem uma velocidade escalar constante de 3,66 m/s e uma aceleração centrípeta $\vec{a}$ de módulo 1,83 m/s^2. O vetor posição $\vec{r}$ indica a posição do homem em relação ao eixo do carrossel. (a) Qual é o módulo de $\vec{r}$? Qual é o sentido de $\vec{r}$ quando $\vec{a}$ aponta (b) para leste e (c) para o sul?

·59 Uma mulher está em uma roda-gigante com 15 m de raio que completa cinco voltas em torno do eixo horizontal a cada minuto. Quais são (a) o período do movimento, (b) o módulo e (c) o sentido da aceleração centrípeta no ponto mais alto, e (d) o módulo e (e) o sentido da aceleração centrípeta da mulher no ponto mais baixo?

·61 Quando uma grande estrela se torna uma *supernova*, o núcleo da estrela pode ser tão comprimido que ela se transforma em uma *estrela de nêutrons*, com um raio de cerca de 20 km. Se uma estrela de nêutrons completa uma revolução a cada segundo, (a) qual é o módulo da velocidade de uma partícula situada no equador da estrela e (b) qual é o módulo da aceleração centrípeta da partícula? (c) Se a estrela de nêutrons gira mais depressa, as respostas dos itens (a) e (b) aumentam, diminuem ou permanecem as mesmas?

··65 Uma bolsa a 2,00 m do centro e uma carteira a 3,00 m do centro descrevem um movimento circular uniforme no piso de um carrossel. Os dois objetos estão na mesma linha radial. Em um dado instante, a aceleração da bolsa é $(2{,}00\ \text{m/s}^2)\hat{i} + (4{,}00\ \text{m/s}^2)\hat{j}$. Qual é a aceleração da carteira nesse instante, na notação dos vetores unitários?

···67 Um menino faz uma pedra descrever uma circunferência horizontal com 1,5 m de raio 2,0 m acima do chão. A corda arrebenta e a pedra é arremessada horizontalmente, chegando ao solo depois de percorrer uma distância horizontal de 10 m. Qual era o módulo da aceleração centrípeta da pedra durante o movimento circular?

Gabarito Lista 2

PR **1.** (a) 6,2 m **3.** $(-2{,}0\ \text{m})\hat{i} + (6{,}0\ \text{m})\hat{j} - (10\ \text{m})\hat{k}$ **5.** (a) 7,59 km/h; (b) 22,5° a leste do norte **7.** $(-0{,}70\ \text{m/s})\hat{i} + (1{,}4\ \text{m/s})\hat{j} - (0{,}40\ \text{m/s})\hat{k}$ **9.** (a) 0,83 cm/s; (b) 0°; (c) 0,11 m/s; (d) −63° **11.** (a) $(6{,}00\ \text{m})\hat{i} - (106\ \text{m})\hat{j}$; (b) $(19{,}0\ \text{m/s})\hat{i} - (224\ \text{m/s})\hat{j}$; (c) $(24{,}0\ \text{m/s}^2)\hat{i} - (336\ \text{m/s}^2)\hat{j}$; (d) −85,2° **13.** (a) $(8\ \text{m/s}^2)t\hat{j} + (1\ \text{m/s})\hat{k}$; (b) $(8\ \text{m/s}^2)\hat{j}$ **15.** (a) $(-1{,}50\ \text{m/s})\hat{j}$; (b) $(4{,}50\ \text{m})\hat{i} - (2{,}25\ \text{m})\hat{j}$ **17.** $(32\ \text{m/s})\hat{i}$ **19.**

(a) $(72{,}0\ \text{m})\hat{i} + (90{,}7\ \text{m})\hat{j}$; (b) 49,5° **21.** (a) 18 cm; (b) 1,9 m **23.** (a) 3,03 s; (b) 758 m; (c) 29,7 m/s **25.** 43,1 m/s (155 km/h) **27.** (a) 10,0 s; (b) 897 m **29.** 78,5° **31.** 3,35 m **33.** (a) 202 m/s; (b) 806 m; (c) 161 m/s; (d) −171 m/s **35.** 4,84 cm **37.** (a) 1,60 m; (b) 6,86 m; (c) 2,86 m **39.** (a) 32,3 m; (b) 21,9 m/s; (c) 40,4°; (d) abaixo **41.** 55,5° **43.** (a) 11 m; (b) 23 m; (c) 17 m/s; (d) 63° **45.** (a) na rampa; (b) 5,82 m; (c) 31,0° **47.** (a) sim; (b) 2,56 m **49.** (a) 31°; (b) 63° **51.** (a) 2,3°; (b) 1,4 m; (c) 18° **53.** (a) 75,0 m; (b) 31,9 m/s; (c) 66,9°; (d) 25,5 m **53.** no terceiro **57.** (a) 7,32 m; (b) para oeste; (c) para o norte **59.** (a) 12 s; (b) 4,1 m/s²; (c) para baixo; (d) 4,1 m/s²; (e) para cima **61.** (a) $1{,}3 \times 10^5$ m/s; (b) $7{,}9 \times 10^5$ m/s²; (c) aumentam **63.** 2,92 m **65.** $(3{,}00\ \text{m/s}^2)\hat{i} + (6{,}00\ \text{m/s}^2)\hat{j}$ **67.** 160 m/s2 **69.** (a) 13 m/s²; (b) para leste; (c) 13 m/s²; (d) para leste **71.** 1,67 **73.** (a) $(80\ \text{km/h})\hat{i} - (60\ \text{km/h})\hat{j}$; (b) 0°; (c) não **75.** 32 m/s **77.** 60° **79.** (a) 38 nós; (b) 1,5° a leste do norte; (c) 4,2 h; (d) 1,5° a oeste do sul **81.** (a) $(-32\ \text{km/h})\hat{i} - (46\ \text{km/h})\hat{j}$; (b) $[(2{,}5\ \text{km}) - (32\ \text{km/h})t]\hat{i} + [(4{,}0\ \text{km}) - (46\ \text{km/h})t]\hat{j}$; (c) 0,084 h; (d) 2×10^2 m **83.** (a) −30°; (b) 69 min; (c) 80 min; (d) 80 min; (e) 0°; (f) 60 min **85.** (a) 2,7 km; (b) 76° no sentido horário **87.** (a) 44 m; (b) 13 m; (c) 8,9 m **89.** (a) 45 m; (b) 22 m/s **91.** (a) $2{,}6 \times 10^2$ m/s; (b) 45 s; (c) aumentaria **93.** (a) 63 km; (b) 18° ao sul do leste; (c) 0,70 km/h; (d) 18° ao sul do leste; (e) 1,6 km/h; (f) 1,2 km/h; (g) 33° ao norte do leste **95.** (a) 1,5; (b) (36 m, 54 m) **97.** (a) 62 ms; (b) $4{,}8 \times 10^2$ m/s **99.** 2,64 m **101.** (a) 2,5 m; (b) 0,82 m; (c) 9,8 m/s²; (d) 9,8 m/s² **103.** (a) 6,79 km/h; (b) 6,96° **105.** (a) 16 m/s; (b) 23°; (c) acima; (d) 27 m/s; (e) 57°; (f) abaixo **107.** (a) 4,2 m, 45°; (b) 5,5 m, 68°; (c) 6,0 m, 90°; (d) 4,2 m, 135°; (e) 0,85 m/s, 135°; (f) 0,94 m/s, 90°; (g) 0,94 m/s, 180°; (h) 0,30 m/s², 180°; (i) 0,30 m/s², 270° **109.** (a) $5{,}4 \times 10^{-13}$ m; (b) diminui **111.** (a) 0,034 m/s²; (b) 84 min **113.** (a) 8,43 m; (b) −129° **115.** (a) 2,00 ns; (b) 2,00 mm; (c) $1{,}00 \times 10^7$ m/s; (d) $2{,}00 \times 10^6$ m/s **117.** (a) 24 m/s; (b) 65° **119.** 93° em relação à direção do movimento do carro